INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS SERRA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I

MÁQUINA ESTATÍSTICA: PROBABILIDADE, APOSTAS E PENSAMENTO CRÍTICO

Docente: Prof. Fidelis Zanetti de Castro | **Discentes:** Gustavo Saraiva Mariano, Lucas Mariani Gomes e Pedro Henrique Albani Nunes

Repositório Oficial do Projeto (GitHub):
`https://github.com/PedroAlbaniNunes/Trabalho-de-Probabilidade-1`

1 CONTEXTO E OBJETIVOS

Compreende-se por jogo de azar qualquer modalidade lúdica ou aposta cujo resultado depende preponderantemente da sorte ou de dispositivos deliberados de aleatoriedade, em detrimento do controle ou da habilidade técnica dos praticantes (Wikipédia, 2026a). Os registros materiais mais remotos dessa prática remontam às origens das primeiras cidades-estado: os dados mais antigos de que se tem notícia foram resgatados pelo arqueólogo britânico Sir Leonard Woolley durante as escavações nos túmulos reais da civilização suméria de Ur, estabelecida por volta de 3800 a.C. (Wikipédia, 2026b). Historicamente, observa-se que os jogos de azar acompanham a experiência humana há mais tempo do que o próprio papel, criado na China séculos mais tarde (Merege, 2020). E, assim como o papel passou por sucessivas transformações materiais até sua universalização, os jogos de apostas acompanharam as mutações tecnológicas da humanidade, sofisticando seus mecanismos e expandindo exponencialmente seu alcance global.

A evolução contemporânea, contudo, tomou um rumo sem precedentes com o advento do meio digital sobre o analógico. Os suportes clássicos, como cartas e dados físicos, perderam espaço para ecossistemas virtuais onipresentes — as plataformas digitais popularmente conhecidas como *bets* e as máquinas de rolos popularizadas no Brasil pelo chamado "jogo do tigrinho" (Pacete, 2024) —, acessíveis ininterruptamente em celulares e computadores. Longe de representarem um entretenimento passivo, essas aplicações utilizam arquitetura de interface e mecanismos preditivos intencionalmente projetados com base na economia da atenção, recorrendo a regimes de reforço intermitente voltados a capturar o foco, explorar vieses cognitivos e induzir comportamentos aditivos compulsivos (Wardle et al., 2024; Ribas et al., 2025).

Essa dinâmica digitalizada deflagrou uma grave crise de saúde pública em torno da

ludopatia — reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (World Health Organization, 2024) como transtorno do jogo e associada a sofrimento financeiro, comprometimento de despesas essenciais, agravos mentais e conflitos familiares que alcançam inclusive pessoas que não apostam, figurando as máquinas eletrônicas e cassinos entre os produtos de maior risco. A Comissão da *The Lancet Public Health* estimou uma proporção de **15,8% de jogo problemático ou transtorno do jogo entre adultos que usaram cassino ou rolos on-line** (IC 95%: 10,7% a 21,6%) (Wardle et al., 2024) — importando destacar o denominador, pois a estimativa refere-se ao subgrupo exposto à modalidade e não a toda a população adulta brasileira. No Brasil, o Caderno Temático do LENAD III utilizou amostragem probabilística de pessoas de 14 anos ou mais e aplicou a escala PGSI (*Problem Gambling Severity Index*) a uma subamostra de 4.914 participantes para rastrear problemas com apostas, lembrando que rastreamento populacional não equivale, por si, a diagnóstico clínico individual (UNIFESP; UNIAD, 2025). Como reflexo assistencial, os atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) relacionados a jogo patológico registraram alta superior a 104% entre 2018 e 2025 na população economicamente ativa (Jota, 2024; Rosa et al., 2025).

Os impactos transbordam a saúde individual e atingem o núcleo socioeconômico das famílias e comunidades. O dreno monetário desestrutura o orçamento de cerca de 89% dos apostadores, compelindo-os a sacrificar despesas básicas de subsistência, como alimentação, medicamentos e contas essenciais, ferindo o patamar do mínimo existencial e induzindo espirais de superendividamento (Meio & Mensagem, 2026; DECON/MPCE, 2026). Nos Estados Unidos, Baker et al. (2024) confirmaram redução de poupança e maior pressão sobre o crédito após a expansão das apostas legais sobretudo em famílias com restrições financeiras, ao passo que no Brasil evidências do Raio-X do Investidor da ANBIMA (Abreu; Bressan, 2026) e do 3º Boletim Fiscal dos Estados (Comsefaz; Faciap, 2026) revelam severa drenagem de renda do comércio local e de grupos vulneráveis, incluindo beneficiários de programas sociais atraídos pela ilusão de "renda extra" (Brasil, 2024).

No plano institucional brasileiro até setembro de 2026, o compromisso com a precisão exige distinguir norma publicada, decisão judicial, alegação das partes, dado observado e estimativa de pesquisa. Após a Lei nº 14.790/2023 regulamentar as apostas de quota fixa e jogos on-line (Brasil, 2023), a Medida Provisória nº 1.394, de 25 de setembro de 2026, proibiu a exploração, oferta, intermediação e publicidade dessa modalidade, preservadas as loterias oficiais (Brasil, 2026a, 2026b). Em 28 de setembro de 2026, a União ajuizou ação contra 17 plataformas

pedindo no mínimo R$ 1 bilhão por danos morais coletivos e ressarcimento ao SUS (Richter, 2026), enquanto as associações ANJL e IBJR acionaram o STF requerendo a suspensão da MP sob alegações de insegurança jurídica e prejuízo a investimentos (Pontes, 2026) — tratando-se, em ambos os casos, de pedidos e argumentos das partes, e não de decisão judicial definitiva. Do mesmo modo, não se devem somar nem confundir três medidas nacionais com períodos, universos e definições distintos: (i) os **R$ 18 a 21 bilhões mensais em 2024** estimados pelo Banco Central do Brasil (2024) medem transferências brutas via Pix a empresas identificadas, e não perda líquida; (ii) os **R$ 17,4 bilhões no 1º semestre de 2025** citados pelo Tribunal de Contas da União (2026) no Acórdão nº 1296/2026 medem a receita bruta de jogos (apostas menos prêmios pagos) do mercado autorizado, enquanto o Comsefaz e a Faciap (2026) estimaram em R$ 62,5 bilhões a perda líquida anual das famílias em 2025; e (iii) os **R$ 38,8 bilhões anuais** (R$ 30,6 bilhões em saúde) estimados pelo IEPS (Rosa et al., 2025) representam valoração de custos sociais baseada em parâmetros britânicos (OHID; PHE, 2023) convertidos por paridade de poder de compra, e não despesas orçamentárias pagas pelo SUS.

1.1 Auditoria de Afirmação Pública na Fonte Original (Ponto Extra)

Auditou-se na fonte primária a afirmação de que ***"as apostas on-line geram custo social anual de R$ 38,8 bilhões ao Brasil, sendo R$ 30,6 bilhões na saúde"*** (Rosa et al., dez. 2025, p. 33–35), cotejada com OHID/PHE (2021/2023), LENAD III (UNIFESP; UNIAD, 2025) e BCB (2024, p. 1–2): (i) **Definição:** os R$ 38,8 bi não são despesa orçamentária do SUS, mas valoração econômica onde R$ 30,6 bi (78,9%) vêm da monetização intangível de QALYs perdidos (depressão/suicídio), enquanto os R$ 18–21 bi/mês do BCB medem transferências brutas via Pix (retenção líquida $\sim$15%); (ii) **População:** amostra nacional de $N = 16.608$ (≥ 14 anos) no LENAD III, aplicando a escala PGSI (0–27 pontos; problemático ≥ 8) a $n = 4.914$ apostadores, ao passo que os 15,8% da *The Lancet* (Wardle et al., 2024) restringem-se a adultos usuários de cassinos/rolos on-line; (iii) **Período:** combina coleta brasileira de 2023 (LENAD III), custos ingleses de 2018–2021 a preços de 2021/2022 (OHID; PHE, 2023) e fluxos Pix de jan.–ago./2024; (iv) **Método:** extrapolação *top-down* (*benefit transfer*) convertendo custos britânicos (£) para reais (R$) via Paridade de Poder de Compra e PIB *per capita*; e (v) **Limites:** Rosa et al. (2025, p. 33–35) admitem que triagem PGSI não é diagnóstico clínico DSM-5/CID-11, dados transversais não isolam causalidade de comorbidades prévias e custos britânicos (NHS) não espelham o SUS.

Diante desse panorama crítico, o presente trabalho dedica-se à análise e modelagem de

uma máquina estatística didática com regras públicas e expectativa matemática negativa (-EV) para o apostador, guiando-se pela pergunta central: ***"Como ganhos ocasionais podem coexistir com uma perda esperada para o jogador, e o que essa diferença nos ajuda a compreender sobre as apostas na sociedade?"*** Desprovido de finalidade comercial e sem realizar engenharia reversa de jogos comerciais, o experimento tem como objetivo dissecar a matemática do produto, confrontar impressões com dados reprodutíveis em cinco experimentos de simulação e fornecer subsídios científicos para o debate sobre saúde pública, renda, ética algorítmica e políticas públicas.

2 MODELO E CONCEITOS

2.1 Regras Públicas, Arquitetura dos Rolos e Estrutura de Dependência

O modelo didático utiliza cinco símbolos canônicos na sequência circular ordenada $R = (A, B, C, D, E)$, indexados de 0 a 4. Em cada rodada, três rolos verticais formam um tabuleiro visível 3×3 mediante aposta fixa de **1 crédito fictício** (exibindo permanentemente o aviso *"Simulador acadêmico - somente créditos fictícios"*, sem mudança de aposta, bônus, coringas, multiplicadores ou alteração de chances após perdas). Para formar cada coluna $j \in \{1,2,3\}$, sorteia-se uma parada $K_j \in \{0,1,2,3,4\}$ com **distribuição uniforme discreta**, tendo cada posição probabilidade exata de $1/5$ (20%). A janela vertical exibe R_K no topo, $R_{(K+1) \bmod 5}$ no centro e $R_{(K+2) \bmod 5}$ na base, onde o operador "mod 5" faz a contagem retornar ao índice 0 após a posição 4 (p. ex., para $K = 4$, aparecem E no topo, A no centro e B na base).

A análise probabilística do tabuleiro 3×3 requer distinguir dependência vertical e independência horizontal (Illowsky; Dean, 2023). As três células de uma mesma coluna **não são independentes**, pois são posições vizinhas consecutivas na mesma fita circular determinadas por um único sorteio K (conhecido o símbolo do topo R_K, o centro e a base ficam deterministicamente fixados). Em contrapartida, como o deslocamento $f(K) = (K+1) \bmod 5$ é bijetivo sobre $\{0,1,2,3,4\}$, cada um dos cinco símbolos também é equiprovável na posição central (probabilidade marginal de $1/5 = 20\%$). Como o sorteio de K_j é repetido independentemente para os três rolos e em cada rodada, as três células centrais são estocasticamente independentes entre si, autorizando multiplicar suas probabilidades.

2.2 Espaço Amostral, Variáveis Discretas P e X, Esperança, Variância e RTP

Apenas a **linha central** pode gerar pagamento, e somente quando seus três símbolos forem idênticos. Pelo Princípio Fundamental da Contagem e pela independência entre os rolos, existem $5^3 = 125$ **triplas centrais equiprováveis**, cada uma com probabilidade $(1/5)^3 = 1/125 = 0,008$ $(0,80\%)$. As cinco triplas premiadas (A–A–A, B–B–B, C–C–C, D–D–

D e E–E–E) são mutuamente exclusivas, somando probabilidade de prêmio $\Pr(G) = 5/125 = \mathbf{4,00}\%$, enquanto o evento complementar "sem prêmio" (G^c, "Qualquer outra tripla") reúne 120 combinações com probabilidade $120/125 = \mathbf{96,00}\%$. Definem-se duas variáveis aleatórias discretas (distinguindo a variável teórica P ou X do valor observado p_i ou x_i em uma rodada): **o prêmio bruto** $P \in \{0,5,10,15,25,50\}$ **e o lucro líquido do jogador** $X = P - 1 \in \{-1,4,9,14,24,49\}$, conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Distribuição teórica do prêmio bruto (P), do lucro líquido (X) e contribuições para a esperança no modelo-base.

Linha central	**Prêmio P (créditos)**	**Lucro $X = P - 1$**	**Probabilidade $\Pr(X = x)$**	**Probabilidade (%)**	**Contribuição $x \cdot \Pr(X = x)$**
A–A–A	5	$+4$	$1/125$ (0,0080)	0,80%	$+0,0320$
B–B–B	10	$+9$	$1/125$ (0,0080)	0,80%	$+0,0720$
C–C–C	15	$+14$	$1/125$ (0,0080)	0,80%	$+0,1120$
D–D–D	25	$+24$	$1/125$ (0,0080)	0,80%	$+0,1920$
E–E–E	50	$+49$	$1/125$ (0,0080)	0,80%	$+0,3920$
Qualquer outra tripla	0	-1	$120/125$ (0,9600)	96,00%	$-0,9600$
TOTAL / ESPERANÇA	$\mathbf{E[P] = 0,84}$	$\mathbf{E[X] = -0,16}$	**125/125 (1,0000)**	**100,00%**	$\mathbf{-0,1600}$

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Ponderando cada pagamento pela sua probabilidade, obtêm-se a esperança do prêmio bruto $E[P]$ e, por linearidade, a esperança do lucro líquido $E[X]$:

$$E[P] = \frac{5+10+15+25+50}{125} = \frac{105}{125} = 0,84 \implies E[X] = E[P] - 1 = 0,84 - 1 = -0,16 \text{ crédito} \tag{1}$$

A variância teórica do lucro é $\mathrm{Var}(X) = \sum (x - E[X])^2 \Pr(X = x) = 27,3744$ créditos^2, fornecendo desvio-padrão populacional $\sigma = \sqrt{27,3744} \approx \mathbf{5,2321}$ créditos. Isso comprova que **aleatoriedade não significa igualdade de vantagem econômica**: os sorteios são uniformes e independentes, mas o prêmio esperado (0,84) é inferior à aposta (1,00). Em n rodadas fixas, a soma dos lucros tem esperança $-0,16n$ créditos, propriedade média que não descreve deterministicamente toda sessão individual nem se aplica automaticamente quando o número de rodadas depende do saldo. O **RTP (*Return to Player*)** é $E[P]/1 = \mathbf{84,00}\%$ e a vantagem esperada do operador é **16,00%**. O RTP não é a chance de ganhar (4,00%) nem promessa de devolução de 84% do depósito em cada sessão, pois incide sobre todo o volume apostado, incluindo créditos reapostados (Gambling Commission, 2021; Newall; Walasek; Ludvig, 2020). O simulador foi implementado em **Python 3.12.10** com o gerador Mersenne Twister (`random.Random`, Python Software Foundation, 2026) e as bibliotecas NumPy 2.5.4, Pandas 3.0.6 e Matplotlib

3.11.2, inicializando a semente (*seed*) uma única vez no início de cada experimento (código-fonte e artefatos reprodutíveis disponíveis em `https://github.com/PedroAlbaniNunes/Trabalho-de-Probabilidade-1`).

3 CINCO EXPERIMENTOS

3.1 Experimento 1: As Frequências Acompanham as Probabilidades?

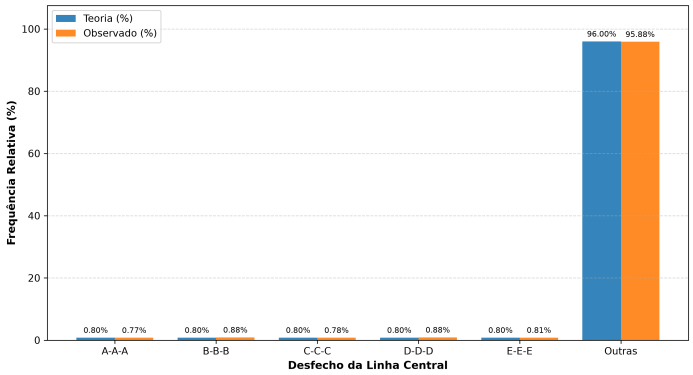
Procedimento e Resultados: Executaram-se $N = 10.000$ rodadas independentes com **semente 2026**, aposta constante de 1 crédito e sem limite de saldo ou regra de parada. Contabilizaram-se os seis desfechos da Tabela 1 (conferindo a soma exata de 10.000 observações) e calcularam-se o lucro médio amostral $\bar{X} = \sum X_i/N$, o retorno observado $\text{RTP} = \sum P_i/N$ e o desvio-padrão amostral $s = \sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2/(N-1)}$ com divisor $N - 1 = 9.999$. Conforme a Tabela 2 e a Figura 1, ocorreram **412 rodadas premiadas (proporção observada de 4,12%** vs. 4,00% teóricos) e 9.588 sem prêmio (95,88%). O prêmio bruto perfez $\sum P_i = 8.685$ créditos, resultando em **RTP observado de 86,85%** (vs. 84,00% teóricos), **lucro médio amostral** $\bar{X} = -0,1315$ **crédito por rodada** (prejuízo acumulado de -1.315 créditos) e **desvio-padrão amostral** $s = 5,2750$ **créditos** (próximo ao teórico $\sigma = 5,2321$).

Tabela 2 – Comparação entre probabilidades teóricas, contagens e frequências relativas observadas no Experimento 1 ($N = 10.000$, semente 2026).

Desfecho (Linha Central)	**Lucro Líquido** X	**Prob. Teórica**	**Prob. Teórica (%)**	**Contagem Observada**	**Freq. Relativa (%)**
A–A–A	$+4$	0,0080	0,80%	77	0,77%
B–B–B	$+9$	0,0080	0,80%	88	0,88%
C–C–C	$+14$	0,0080	0,80%	78	0,78%
D–D–D	$+24$	0,0080	0,80%	88	0,88%
E–E–E	$+49$	0,0080	0,80%	81	0,81%
Qualquer outra tripla	-1	0,9600	96,00%	9.588	95,88%
TOTAL	—	**1,0000**	**100,00%**	**10.000**	**100,00%**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 1 – Comparação entre probabilidades teóricas e frequências relativas observadas por categoria da linha central no Experimento 1 ($N = 10.000$, semente 2026).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Interpretação estatística: As frequências relativas observadas (entre 0,77% e 0,88% nas cinco triplas premiadas) acompanharam estreitamente as probabilidades teóricas de 0,80% (80 ocorrências esperadas por categoria), não coincidindo com exatidão determinística em razão da variabilidade amostral intrínseca a amostras finitas. A média amostral $\bar{X} = -0,1315$ crédito sintetiza a perda média por rodada, enquanto a elevada dispersão $s = 5,2750$ créditos quantifica a intensidade das oscilações geradas pelo contraste entre derrotas frequentes (-1) e prêmios raros de até $+49$ créditos. Destaca-se que **a proporção de rodadas premiadas (4,12%) não se confunde com o RTP observado (86,85%)**: a primeira mede apenas a frequência de eventos com $P_i > 0$, ao passo que o RTP pondera cada ocorrência pela grandeza do prêmio pago. A diferença de $+0,0285$ crédito entre $\bar{X}$ ($-0,1315$) e $E[X]$ ($-0,1600$) equivale a apenas 0,54 erro-padrão da média (SE $= s/\sqrt{N} = 0,0528$ crédito), sendo flutuação amostral legítima que não autoriza alterar dados ou escolher sementes.

3.2 Experimento 2: O Que Muda Quando Aumentamos a Amostra?

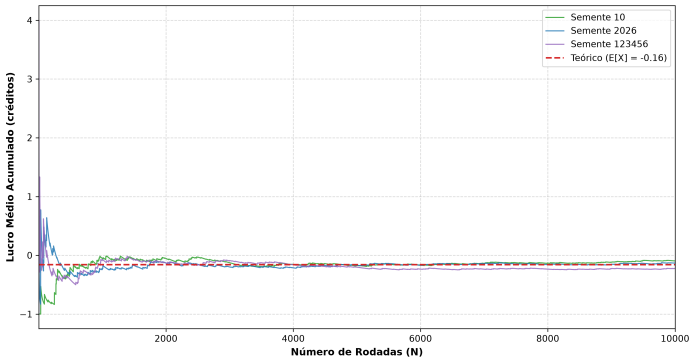
Procedimento e Resultados: Executaram-se três sequências independentes de 10.000 rodadas pelo método de Monte Carlo com as **sementes 10, 2026** (reutilizada do Experimento 1) e **123456**, registrando a média acumulada $\bar{X}_N = (1/N)\sum X_i$ após $N = 100$, 1.000 e 10.000 rodadas (Tabela 3 e Figura 2). Adicionalmente, repetiu-se a semente 2026 no mesmo ambiente computacional, **reproduzindo com 100% de exatidão os dez primeiros resultados**: 1º giro (B–D–A, $X = -1$); 2º (A–B–C, $X = -1$); 3º (A–A–A, $P = 5$, $X = +4$); 4º (E–A–A, $X = -1$); 5º (E–A–E, $X = -1$); 6º (C–B–A, $X = -1$); 7º (B–B–D, $X = -1$); 8º (B–E–B, $X = -1$); 9º (E–D–C, $X = -1$); e 10º (E–D–D, $X = -1$).

Tabela 3 – Médias acumuladas do lucro líquido ($\bar{X}_N$, em créditos) após 100, 1.000 e 10.000 rodadas para três sementes no Experimento 2.

Execução / Semente	$N = 100$ **rodadas**	$N = 1.000$ **rodadas**	$N = 10.000$ **rodadas**
Semente 10	$-0,7000$	$-0,0550$	$-0,0960$
Semente 2026 (E1)	$+0,2000$	$-0,2200$	$-0,1315$
Semente 123456	$+0,2000$	$-0,0700$	$-0,2215$
Referência Teórica ($E[X]$)	$\mathbf{-0,1600}$	$\mathbf{-0,1600}$	$\mathbf{-0,1600}$

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 2 – Trajetórias da média acumulada do lucro líquido ($\bar{X}_N$) ao longo de 10.000 rodadas para as sementes 10, 2026 e 123456 e referência teórica ($E[X] = -0,16$).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Interpretação estatística: A **Lei dos Grandes Números (LGN)** estabelece que a média amostral $\bar{X}_N$ de rodadas independentes converge em probabilidade para a esperança teórica $E[X] = -0,16$ à medida que N cresce, pois o erro-padrão da média ($\sigma/\sqrt{N}$) contrai-se de $\sim$0,523 em $N = 100$ para $\sim$0,165 em $N = 1.000$ e $\sim$0,052 em $N = 10.000$. Em amostras pequenas ($N = 100$), o erro-padrão supera mais de três vezes o módulo de $E[X]$, permitindo que um prêmio alto gere lucro médio positivo ($+0,2000$ crédito/rodada nas sementes 2026 e 123456) ou que a falta de prêmios acentue a perda ($-0,7000$ na semente 10). Já em $N = 1.000$ e $N = 10.000$, todas as trajetórias estabilizaram-se em patamar negativo ao redor de $-0,16$. Ressalta-se que a LGN **não exige aproximação monotônica** (as curvas exibem saltos positivos abruptos a cada tripla premiada e caem suavemente nas derrotas) nem garante erro zero em 10.000 giros. Um início favorável não altera a distribuição das rodadas futuras: a convergência ocorre por **diluição aritmética** no denominador N, e não por "compensação" de resultados passados.

3.3 Experimento 3: O Que Acontece com um Saldo Limitado?

Procedimento e Resultados: Simularam-se 100 participantes virtuais independentes com saldo inicial $B_0 = 100$ créditos e aposta de 1 crédito ($B_{t+1} = B_t + X_{t+1}$, sem empréstimo ou

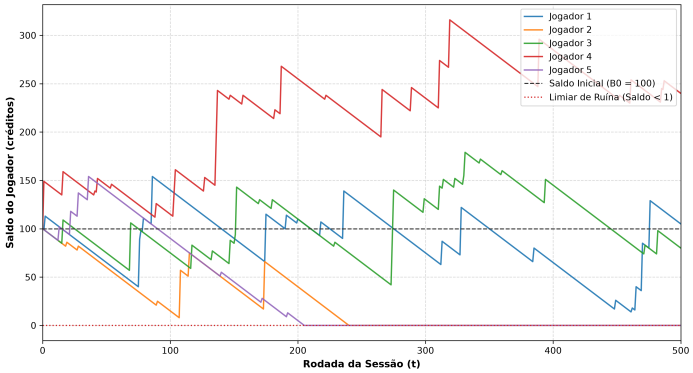
reposição), encerrando cada sessão ao atingir o limite de 500 rodadas ou quando o saldo ficava abaixo de 1 crédito (esgotamento $B_t < 1$), com o gerador iniciado uma única vez na **semente 42**. Conforme a Tabela 4, registraram-se **23,0% de ganho** ($B_f > 100$)**, 2,0% de empate** ($B_f = 100$) **e 75,0% de perda** ($B_f < 100$), somando 100,0%, com **proporção de esgotamento (ruína** $B_f = 0$**) de 67,0%** (89,33% dentre os perdedores). A **média dos saldos finais foi de 52,10 créditos** (desvio-padrão de 81,74 créditos), enquanto **a mediana foi de 0,00 crédito**. Na Figura 3 (cinco primeiros participantes sem seleção por desfecho), os Jogadores 1 e 4 saíram com ganho (105 e 240 créditos na rodada 500), o Jogador 3 teve perda parcial (80 créditos) e os Jogadores 2 e 5 faliram nas rodadas 240 e 205.

Tabela 4 – Distribuição empírica dos desfechos, taxa de esgotamento e medidas de posição dos saldos finais para 100 participantes no Experimento 3 (semente 42).

Métrica / Categoria de Desfecho	**Contagem / Valor Observado**	**Proporção (%)**	**Interpretação no Contexto do Modelo**
Ganho (Saldo final $B_f > 100$ créditos)	23 participantes	23,0%	Beneficiados por prêmios altos no horizonte de 500 giros
Empate (Saldo final $B_f = 100$ créditos)	2 participantes	2,0%	Retorno exato ao saldo inicial ao completar 500 giros
Perda (Saldo final $B_f < 100$ créditos)	75 participantes	75,0%	Maioria consistente com a esperança negativa $E[X] = -0,16$
SOMA DAS CATEGORIAS	**100 participantes**	**100,0%**	**Partição exaustiva dos 100 participantes simulados**
Taxa de Esgotamento / Ruína ($B_f = 0 < 1$)	67 participantes	67,0%	Subconjunto das perdas (89,3% dos perdedores faliram)
Média dos Saldos Finais ($\bar{B}_f$)	52,10 créditos	—	Inflacionada pela assimetria positiva dos ganhadores
Mediana dos Saldos Finais (Md)	0,00 crédito	—	Centro típico: mais da metade encerrou com zero

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 – Evolução temporal do saldo (B_t, em créditos) dos cinco primeiros participantes virtuais ao longo de até 500 rodadas no Experimento 3 ($B_0 = 100$, semente 42).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Interpretação estatística: Em um horizonte de até 500 giros, a alta variância permite que 23% dos participantes sejam contemplados por triplas de alto valor (+24 ou +49 créditos) e terminem com lucro líquido positivo (como o Jogador 4 com 240 créditos ou o Jogador 58 com 390 créditos). Esses valores na cauda superior produzem forte **assimetria positiva (à direita)**, deslocando a média dos saldos finais para 52,10 créditos, ao passo que a **mediana de 0,00 crédito** (com 1º e 2º quartis iguais a zero) revela que o resultado típico da maioria absoluta (67%) foi a falência total. Um relato isolado de ganho nas redes sociais explora essa assimetria e oculta os 75% de perdedores (viés de sobrevivência). Ademais, **não se deve adotar** $100 - 500(0,16) = 20$ **créditos como referência automática para a média final**, pois a duração das sessões varia: como os 67 falidos param na barreira $B_t = 0$ antes da rodada 500 sem acumular saldos negativos, a duração média foi de $\bar{T} = 326,95$ rodadas (pela identidade de Wald, $100 - 0,16 \times 326,95 \approx 47,69$ créditos, compatível com os 52,10 observados). A taxa de esgotamento de 67% descreve exclusivamente este modelo, saldo e horizonte, não constituindo estimativa da situação das famílias brasileiras.

3.4 Experimento 4: Depois de Perder, Aumenta a Chance de Ganhar?

Procedimento e Resultados: Reutilizando as 10.000 rodadas do Experimento 1 (semente 2026), examinaram-se os **9.999 pares consecutivos** (R_i, R_{i+1}), separando-os conforme a primeira rodada do par pagou prêmio ($G_i = \{P_i > 0\}$) ou não pagou ($G_i^c = \{P_i = 0\}$). Conforme a Tabela 5, após prêmio ocorreram 17 vitórias em 412 pares (**4,13%**) e, após perda, ocorreram 395 vitórias em 9.587 pares (**4,12%**), ambas próximas à referência teórica de independência:

$$\Pr(G_{i+1} \mid G_i) = \Pr(G_{i+1} \mid G_i^c) = \Pr(G_{i+1}) = \frac{5}{125} = 4,00\% \tag{2}$$

Tabela 5 – Frequências e proporções condicionais de premiação nos 9.999 pares de rodadas consecutivas do Experimento 4 ($N = 10.000$, semente 2026).

Resultado da Rodada Anterior (i)	**Total de Pares**	**Prêmios na Seguinte ($i+1$)**	**Proporção Observada (%)**	**Referência Teórica (%)**	**Diferença Amostral (p.p.)**
Após Prêmio (Evento G_i: $P_i > 0$)	412	17	4,13%	4,00%	$+0,13$
Após Perda (Evento G_i^c: $P_i = 0$)	9.587	395	4,12%	4,00%	$+0,12$
TOTAL (Todos os Pares)	**9.999**	**412**	**4,12%**	**4,00%**	$\mathbf{+0,12}$

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Interpretação estatística: Como os sorteios entre rodadas são estocasticamente independentes, a máquina não possui memória e jamais passa a "dever" um prêmio após perder. O subgrupo "após prêmio" é estruturalmente muito menor ($n_1 = 412$ pares contra $n_0 = 9.587$ pares "após perda"), apresentando erro-padrão binomial cerca de cinco vezes maior ($\mathrm{SE}_1 = \sqrt{0,04 \times 0,96/412} \approx 0,97\%$ contra $\mathrm{SE}_0 \approx 0,20\%$), razão pela qual pequenas diferenças entre as duas proporções são normais e não indicam alteração nas regras. O experimento refuta empiricamente a **Falácia do Jogador**: a ilusão cognitiva de esperar compensação imediata em processos independentes.

3.5 Experimento 5: Prêmios Maiores Tornam o Jogo Favorável?

Procedimento e Resultados: Aplicaram-se a **Tabela Base** (5, 10, 15, 25, 50 créditos) e a **Tabela Prêmios +10%** (5,5; 11; 16,5; 27,5; 55 créditos) exatamente aos **mesmos 10.000 resultados do Experimento 1** (semente 2026), mantendo os símbolos, suas probabilidades e a aposta de 1 crédito (Tabela 6). Pela linearidade da esperança ($E[1,10 \cdot P] = 1,10 \cdot E[P]$), o prêmio bruto médio teórico subiu 10% (de 0,8400 para 0,9240 crédito), elevando o RTP teórico de 84,00% para $\mathbf{RTP}_{+10\%} = \mathbf{1,10(0,84)} = \mathbf{92,40}\%$ (observado: de 86,85% para 95,53%), enquanto a esperança do lucro passou de $-0,1600$ para $\mathbf{E[X_{+10\%}] = 0,9240 - 1 = -0,0760}$ **crédito por rodada** (observado: de $-0,1315$ para $-0,0447$ crédito).

Tabela 6 – Comparação pareada das métricas teóricas e observadas entre a Tabela Base e a Tabela Prêmios +10% sobre as 10.000 rodadas do Experimento 1 (semente 2026).

Métrica Analisada	Tabela Base (Teórico)	Tabela Base (Observado)	Tabela +10% (Teórico)	Tabela +10% (Observado)	Variação Teórica	Variação Observada
Probabilidade / Freq. de Prêmio	4,00%	4,12%	4,00%	4,12%	0,00% (Inalterada)	0,00% (Inalterada)
Prêmio Bruto Médio (P)	0,8400 cr.	0,8685 cr.	0,9240 cr.	0,9554 cr.	$+10,00\%$	$+10,00\%$
Lucro Líquido Médio (X)	$-0,1600$ cr.	$-0,1315$ cr.	$-0,0760$ cr.	$-0,0447$ cr.	$-52,50\%$ na perda	$-66,05\%$ na perda
Retorno ao Jogador – RTP (%)	84,00%	86,85%	92,40%	95,53%	$+10,00\%$ ($+8,4$ p.p.)	$+10,00\%$ ($+8,7$ p.p.)
Vantagem da Casa (%)	16,00%	13,15%	7,60%	4,47%	$-52,50\%$ ($-8,4$ p.p.)	$-66,05\%$ ($-8,7$ p.p.)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Interpretação estatística: O experimento comprova que ***pagar mais*** (elevar a magnitude dos prêmios em 10%, aumentando $E[P]$ de 0,84 para 0,924 crédito e o desvio-padrão teórico de 5,2321 para 5,7553 créditos), ***pagar com maior frequência*** (alterar a probabilidade de acerto $\Pr(G)$, que permaneceu fixa em 4,00% teórica e 4,12% observada) e ***produzir lucro esperado positivo*** (condição $E[X] > 0$, que exigiria elevar os prêmios base em mais de 19,05%) são proposições distintas: mesmo reduzindo a vantagem da casa de 16,00% para 7,60%, o jogo permanece desfavorável ao jogador ($E[X_{+10\%}] = -0,0760 < 0$).

4 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

4.1 Mecanismo Matemático e Percepção Cognitiva

A articulação entre os cálculos da Seção 2 e as evidências da Seção 3 responde à pergunta central do trabalho: **ganhos ocasionais coexistem com uma perda esperada para o jogador porque o modelo conjuga esperança matemática negativa ($E[X] = -0,16$ crédito) com alta variância ($\sigma^2 = 27,3744$ créditos^2) e forte assimetria positiva**. Na conta formal da esperança ponderada (Tabela 1), a perda silenciosa de -1 crédito em 96,00% dos giros impõe contribuição de $-0,9600$ crédito, superando a soma das cinco triplas premiadas ($+0,8000$ crédito) e determinando $E[X] = -0,1600$. Contudo, na percepção imediata do apostador, essa desvantagem estrutural é camuflada pela dispersão de curto prazo demonstrada nos experimentos: no **Experimento 1**, o desvio-padrão amostral ($s = 5,2750$ créditos) é 40 vezes maior que a perda média observada ($\bar{X} = -0,1315$); no **Experimento 2**, duas das três sementes exibiram lucro médio positivo ($+0,2000$) em $N = 100$ rodadas antes de a Lei dos Grandes Números impor a convergência negativa em $N = 1.000$ e $N = 10.000$; e no **Experimento 3**, 23,0% dos jogadores saíram com ganho em até 500 giros (puxando a média final para 52,10 créditos), enquanto a

mediana foi de 0,00 crédito e 67,0% sofreram ruína total.

Essa arquitetura estatística opera em sinergia com vieses cognitivos documentados na literatura. A ocorrência esporádica de prêmios de até $+49$ créditos configura um esquema de **reforço intermitente de razão variável**, mantendo o hábito de aposta resistente à extinção mesmo sob perdas acumuladas (Wardle et al., 2024; Ribas et al., 2025). Nas redes sociais, a exibição seletiva dos 23% de sessões ganhadoras explora o **viés de disponibilidade e o viés de sobrevivência** (Pacete, 2024), fazendo o público superestimar a probabilidade real de acerto (4,00%) e ignorar a mediana igual a zero. Simultaneamente, nas sequências de derrotas, a **Falácia do Jogador** — refutada no **Experimento 4**, onde a taxa de acerto após perda (4,12%) e após prêmio (4,13%) permaneceu invariante em torno de 4,00% — induz o indivíduo a acreditar que a máquina estaria "prestes a pagar", retroalimentando a perseguição de perdas (*loss chasing*).

4.2 Renda Familiar, Saúde Pública e Alcance Metodológico da Investigação

A esperança acumulada negativa ($-0,16n$ créditos) e a barreira absorvente de ruína demonstrada no Experimento 3 elucidam o mecanismo microeconômico pelo qual a repetição das apostas drena orçamentos familiares limitados: como os ganhos ocasionais são reapostados em rodadas subsequentes, o capital do jogador fica continuamente exposto à vantagem da casa (16,00% na Tabela Base ou 7,60% na Tabela Prêmios +10% do Experimento 5) até o esgotamento. Transposto para a economia doméstica real, esse processo converte recursos de subsistência em receita líquida das operadoras. Nos Estados Unidos, Baker et al. (2024) comprovaram que a legalização das apostas online reduziu a poupança e elevou o endividamento em cartão de crédito sobretudo entre famílias financeiramente restritas; no Brasil, os levantamentos do Banco Central do Brasil (2024, 2026), da ANBIMA (Abreu; Bressan, 2026), do Comsefaz e Faciap (2026) e do DECON/MPCE (2026) confirmam o comprometimento de 89% dos orçamentos de apostadores, a substituição de gastos essenciais em alimentação, saúde e comércio local e a vulnerabilidade aguda de beneficiários de programas sociais atraídos pela ilusão de "renda extra" (Brasil, 2024; Meio & Mensagem, 2026).

No campo epidemiológico, a Organização Mundial da Saúde (World Health Organization, 2024) e a Comissão da *The Lancet Public Health* (Wardle et al., 2024) alertam que cassinos e máquinas de rolos on-line figuram entre os produtos mais danosos, com prevalência estimada de 15,8% (IC 95%: 10,7%–21,6%) de jogo problemático ou transtorno entre adultos usuários dessa modalidade, enquanto o dossiê do IEPS estima em R$ 38,8 bilhões anuais os custos sociais associados no Brasil (Rosa et al., 2025). Impõe-se, todavia, rigor metodológico para delimitar o alcance de cada investigação: **a simulação computacional demonstra com exatidão as propriedades matemáticas de um modelo virtual sob regras explícitas, mas a aferição de consequências clínicas, epidemiológicas e socioeconômicas na população brasileira exige pesquisa documental e amostragem populacional real**, a exemplo do Caderno Temático LENAD III com a escala PGSI aplicada a 4.914 participantes (UNIFESP; UNIAD, 2025). Uma

rodada perdida ou um saldo zerado no simulador jamais equivale a um diagnóstico clínico.

4.3 Políticas Públicas, Interesses em Disputa e Força das Evidências

O cenário institucional brasileiro em setembro de 2026 — marcado pela transição entre a regulamentação da Lei nº 14.790/2023 (Brasil, 2023) e a proibição determinada pela Medida Provisória nº 1.394/2026 (Brasil, 2026a, 2026b; Senado Federal, 2026) — explicita o embate entre interesses econômicos e proteção social, exigindo avaliar criticamente a força probatória de cada posição. De um lado, o **argumento favorável à restrição e proibição**, sustentado pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2026b), pela ação civil pública da União contra 17 operadoras (Richter, 2026) e por entidades de saúde e defesa do consumidor (World Health Organization, 2024; Rosa et al., 2025; DECON/MPCE, 2026; Rodrigues, 2025), fundamenta-se na proteção da saúde pública, na preservação do mínimo existencial das famílias e na contenção da sobrecarga ao SUS, apoiando-se em evidências epidemiológicas e bancárias robustas (observados os limites metodológicos das estimativas de custo social por paridade de poder de compra nas p. 33–35 do dossiê do IEPS). De outro lado, o **argumento crítico à proibição**, apresentado pelas associações ANJL e IBJR ao STF (Pontes, 2026), invoca autonomia individual, segurança jurídica das empresas licenciadas e o risco de expansão do mercado clandestino. Embora a defesa da "autonomia plena" seja fragilizada pelas evidências de manipulação cognitiva e design aditivo (Wardle et al., 2024; Newall; Walasek; Ludvig, 2020), o alerta sobre a dificuldade estatal de coibir operadores ilegais possui respaldo técnico concreto: no **Acórdão nº 1296/2026 – Plenário, o Tribunal de Contas da União (2026)** já havia auditado e comprovado falhas de coordenação interinstitucional e limitações materiais na fiscalização e bloqueio de plataformas clandestinas. Consequentemente, políticas públicas eficazes devem aliar proteção sanitária, vedação de publicidade predatória e acolhimento psicossocial a mecanismos técnicos efetivos de fiscalização financeira e digital.

4.4 Responsabilidade Profissional em Sistemas de Informação e Conclusão Educativa

Para o Bacharelado em Sistemas de Informação, o estudo evidencia que decisões de arquitetura de software, interface gráfica e comunicação de métricas nunca são eticamente neutras. No modelo analisado, embora apenas a linha central defina o pagamento, a exibição simultânea das linhas superior e inferior da janela 3×3 (posições vizinhas dependentes na fita circular) permite que símbolos de alto valor apareçam imediatamente acima ou abaixo da linha ativa, produzindo o efeito psicológico de "quase-vitória" (*near miss*) que estimula o usuário a continuar apostando. Da mesma forma, a alta velocidade dos giros, os estímulos visuais em retornos inferiores ao capital investido e o enquadramento comercial da matemática como "RTP de 84%" (ou 92,4% no Experimento 5) em substituição ao aviso transparente de "vantagem esperada da casa de 16% (ou 7,6%)" reduzem substancialmente a percepção de risco do público, conforme demonstrado experimentalmente por Newall, Walasek e Ludvig (2020).

Em síntese, a trajetória percorrida neste trabalho — da dedução exata do espaço amostral de 125 triplas centrais aos cinco experimentos reprodutíveis de Monte Carlo — comprova que a perda esperada do jogador não decorre de fraude oculta, mas do próprio desenho probabilístico de expectativa negativa aliado à variância de curto prazo. Cabe aos futuros profissionais de Sistemas de Informação rejeitar o emprego de padrões obscuros de interface (*dark patterns*) que explorem vulnerabilidades cognitivas humanas e promover sistemas transparentes e auditáveis. Conclui-se que saber distinguir um evento visível isolado (um ganho ocasional de curto prazo) de uma propriedade estrutural da distribuição de probabilidades (a perda esperada $E[X] = -0,16$ crédito por rodada) constitui alicerce indispensável para o pensamento crítico e para uma educação científica cidadã, capaz de desmistificar promessas de renda fácil sem jamais estigmatizar ou culpabilizar as pessoas e famílias atingidas.

5 PONTOS EXTRAS E APROFUNDAMENTOS (SEÇÃO 10 DO EDITAL)

Implementaram-se sete itens da Seção 10 do edital (atingindo o teto de $\min(20, 4+4+3+3+3+3+3) = 20$ pontos extras) no pacote **src/extras/** (**Opção 8** de *main.py*, disponível em `https://github.com/PedroAlbaniNunes/Trabalho-de-Probabilidade-1`), com CSVs em *resultados/tabelas/extras/* e gráficos em *resultados/figuras/extras/*:

1. Intervalos de Confiança (extra1_intervalos_confianca.py/.csv/.png): Pelo TCL e t de Student (Illowsky; Dean, 2023, Cap. 8; rodadas i.i.d. com variância finita), estimou-se $\bar{X} \pm t_{0,975} \cdot s/\sqrt{N}$. Na semente 2026 ($N = 10.000$, gl $= 9.999$), obtiveram-se $\text{IC}_{95\%}(\mu_X) = [-0,2349\ ;\ -0,0281]$ e $\text{IC}_{95\%}(\text{RTP}) = [76,51\%\ ;\ 97,19\%]$. Em $M = 30$ execuções independentes (sementes 2026–2055; 300.000 giros), a média global foi $-0,1710$ ($\text{IC}_{95\%} = [-0,1892\ ;\ -0,1529]$) e **29 de 30 intervalos (96,7%) cobriram** $E[X] = -0,16$.

2. Mesma Média, Riscos Diferentes (extra2_riscos_diferentes.py/.csv/.png): Mantendo $\sum P_k = 105$, RTP $= 84,00\%$ e $E[X] = -0,16$, compararam-se **Baixa Volatilidade** (21, 21, 21, 21, 21; $\sigma = 4,1151$), **Base** ($\sigma = 5,2052$) e **Alta Volatilidade** (1, 2, 2, 10, 90; $\sigma = 8,0602$) em 100 jogadores (semente 42): a Alta Volatilidade elevou a ruína (69,0% vs. 63,0% na Baixa), o saldo máximo (721 vs. 356) e a média final (84,99 vs. 44,15), mas a **mediana ficou em 0,00 nas três tabelas**.

3. Limites de Exposição (extra3_limites_exposicao.py/.csv/.png): Compararam-se 3 regras definidas *a priori* (100 jogadores, $B_0 = 100$, semente 42): **Sem Stop** ($T \leq 500$) teve exposição $\bar{T} = 339,90$ giros, 67,0% de ruína e média 52,10; **Stop-Win 120 / Stop-Loss 70** ($T \leq 200$) reduziu $\bar{T}$ para 31,32 giros, zerou a ruína (0,0%) e manteve média 101,13 (mediana 70,00); e **Stop-Win 110** obteve $\bar{T} = 76,60$ giros e 24,0% de ruína. Pela Identidade de Wald ($E[B_T - B_0] = -0,16 \cdot E[T]$), limites de parada não mudam $E[X] = -0,16$, mas contêm a perda acumulada ao reduzir $E[T]$.

4. Análise de Sensibilidade (extra4_analise_sensibilidade.py/.csv/.png): Avaliaram-se

7 cenários ($N = 10.000$, semente 2026): pagamentos **C1 (**-20%**)** RTP $= 67,20\%$; **C2 (Base)** 84,00%; **C3 (**$+10\%$**)** 92,40%; **C4 (**$+19,05\%$**, fator 125/105)** jogo justo (RTP $= 100,00\%$, $E[X] = 0,0000$; obs. 103,39%); **C5 (**$+25\%$**)** RTP $= 105,00\%$ ($E[X] = +0,0500$); e rolos modificados **C6 (6 símbolos A..F)** com $\Pr(G) = 2,31\%$ e RTP $= 48,61\%$, e **C7 ([A,A,B,C,D,E])** com $\Pr(G) = 5,56\%$ e RTP $= 64,81\%$.

5. Interface Web Acessível (extra5_interface_acessivel.py / interface_acessivel.html), 6. Validação Automatizada (tests/test_validacoes.py) e 7. Auditoria na Fonte (Seção 1.1): Implementou-se aplicação web local autocontida (HTML5/CSS3/JS, aberta automaticamente no navegador) com simulador 3×3, painel integrado dos experimentos, navegação híbrida por mouse e teclado, suporte a leitores de tela (WAI-ARIA e voz), formas geométricas (● A, ▲ B, ■ C, ♦ D, ★ E), tema Okabe-Ito e contraste **WCAG 2.1 AAA (10/10 pares entre 7,68:1 e 19,15:1** $\geq 7,0:1$); além de **14 testes automatizados** em *pytest* (pagamentos, lucro $X = P - 1$, sementes, somas E1–E5, divisão por zero, saldo insuficiente $B = 0,5 < 1,0$ e módulos extras, documentados no *README.md*) e da auditoria na Subseção 1.1.

6 REFERÊNCIAS E TRANSPARÊNCIA

6.1 Referências Bibliográficas e Identificação do Gênero das Fontes

As referências abaixo seguem a norma ABNT NBR 6023:2018 e trazem identificado entre colchetes o gênero documental de cada fonte.

ABREU, Daniel Pereira Alves de; BRESSAN, Aureliano Angel. O que leva os brasileiros a apostar em bets? Evidências empíricas do Raio-X do investidor da ANBIMA de 2024 e 2025. **Revista Brasileira de Finanças**, v. 24, e202602, 2026. [Gênero: Pesquisa científica empírica].

BAKER, Scott R.; BALTHROP, Justin; JOHNSON, Mark J.; KOTTER, Jason D.; PISCIOTTA, Kevin. **Gambling Away Stability: Sports Betting's Impact on Vulnerable Households**. Cambridge, MA: NBER, nov. 2024. (Working Paper 33108). DOI: 10.3386/w33108. [Gênero: Pesquisa científica econômica].

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Análise técnica sobre o mercado de apostas online no Brasil e o perfil dos apostadores**. Estudo Especial nº 119/2024 (Nota Técnica nº 513/2024-BCB/SECRE). Brasília, DF: BCB, set. 2024. [Gênero: Documento técnico-institucional].

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Déficits de serviços e de renda primária no balanço de pagamentos. **Relatório de Política Monetária**, Brasília, DF: BCB, mar. 2026. [Gênero: Documento técnico-institucional].

BRASIL. **Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023**. Dispõe sobre a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 29 dez. 2023. [Gênero: Norma jurídica publicada].

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 3.703, de 2024**. Dispõe sobre a proibição de beneficiários de programas de transferência de renda em plataformas de apostas eletrônicas. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2024. [Gênero: Proposição legislativa].

BRASIL. Congresso Nacional. **Medida Provisória nº 1.394, de 25 de setembro de 2026**. Estabelece a proibição da exploração, oferta, intermediação e publicidade de apostas de quota fixa e jogos on-line. Brasília, DF, 25 set. 2026a. [Gênero: Norma jurídica publicada].

BRASIL. Ministério da Saúde. **Presidente Lula assina Medida Provisória que proíbe as bets no Brasil**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 25 set. 2026b. [Gênero: Comunicação institucional oficial].

COMITÊ NACIONAL DOS SECRETÁRIOS DE FAZENDA (COMSEFAZ); FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ (FACIAP). **Bets, renda familiar e consumo local: novos riscos à saúde financeira da população**. 3º Boletim Fiscal / Nota Técnica. Curitiba; Brasília, DF: FACIAP; Comsefaz, 2026. [Gênero: Documento técnico-institucional].

GAMBLING COMMISSION. **Return to player: how much gaming machines payout**. Birmingham: UK Gambling Commission, 16 jun. 2021. [Gênero: Guia técnico regulatório].

ILLOWSKY, Barbara; DEAN, Susan. **Introductory Statistics**. 2. ed. Houston: OpenStax, 2023. Capítulos 1–4 e 8. [Gênero: Obra didática de referência].

JOTA. **Bets: o impacto devastador das apostas online na economia brasileira**. Brasília, DF: JOTA, 2024. [Gênero: Artigo de opinião e análise econômica].

MEIO & MENSAGEM. **Bets afetam orçamento de 89% dos apostadores no País**. Pesquisa Talk Inc / Brazil Panels. São Paulo: Meio & Mensagem, 14 out. 2026. [Gênero: Notícia jornalística sobre pesquisa de mercado].

MEREGE, Ana Lúcia. De onde veio o papel? **Revista Ciência Hoje das Crianças (CHC)**, Rio de Janeiro, ed. 313, 12 ago. 2020. [Gênero: Artigo de divulgação científica].

NEWALL, Philip W. S.; WALASEK, Lukasz; LUDVIG, Elliot A. Equivalent gambling warning labels are perceived differently. **Addiction**, v. 115, n. 9, p. 1762–1767, 2020. DOI: 10.1111/add.14954. [Gênero: Pesquisa científica experimental].

OFFICE FOR HEALTH IMPROVEMENT AND DISPARITIES (OHID); PUBLIC HEALTH ENGLAND (PHE). **Gambling-related harms: evidence review**. London: OHID; PHE, 2021 (atualizado em 11 jan. 2023). [Gênero: Revisão sistemática governamental].

PACETE, Luiz Gustavo. Conheça quem está por trás do Jogo do Tigrinho. **Forbes Brasil**, São Paulo, 25 jun. 2024. [Gênero: Reportagem jornalística / registro histórico].

PONTES, Felipe. Associações de jogos acionam STF contra MP que proibiu apostas online. **Agência Brasil**, Brasília, DF, 28 set. 2026. [Gênero: Notícia sobre alegação judicial das partes].

PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (DECON/MPCE). **Nota Técnica La Maison: Relação de consumo, dever de informação e regulação das apostas de quota fixa**. Fortaleza: MPCE, 2026. [Gênero: Documento técnico-institucional jurídico].

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **random — Generate pseudo-random numbers**. Python 3.12.10 Documentation, 2026. [Gênero: Documentação técnica oficial].

RIBAS, N. M. et al. "Jogo do Tigrinho" e os perigos do Jogo patológico. **Debates em Psiquiatria**, v. 15, e1393, p. 1–5, 17 jan. 2025. DOI: 10.25118/2763-9037.2025.v15.1393. [Gênero: Carta científica / comentário].

RICHTER, André. Governo cobra na Justiça gastos do SUS com tratamento de apostadores. **Agência Brasil**, Brasília, DF, 28 set. 2026. [Gênero: Notícia sobre ação judicial da União].

RODRIGUES, Andréia Bomfim. **Desafios regulatórios das apostas esportivas de quota fixa on-line no Brasil: um enfoque na proteção ao consumidor**. 2025. Dissertação (Mestrado) – UNIALFA, Goiânia, 2025. [Gênero: Pesquisa acadêmica / Dissertação].

ROSA, D. et al. **A saúde dos brasileiros em jogo: análise político-econômica da regulamentação de apostas online e seus impactos para a saúde da população brasileira**. São Paulo: IEPS; FPSM; Umane, dez. 2025. 40 p. [Gênero: Dossiê de pesquisa e estimativa de custos sociais].

SENADO FEDERAL. TV Senado. **Vício em bets: proibição das apostas online, saúde pública e endividamento das famílias**. Brasília, DF: Senado Federal, 25 set. 2026. [Gênero: Debate público].

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). **Tribunal analisa enfrentamento a casas de apostas ilegais**. Referência ao Acórdão nº 1296/2026 – Plenário. Brasília, DF: TCU, 19 maio 2026. [Gênero: Documento institucional de controle externo].

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP); UNIDADE DE PESQUISA EM ÁLCOOL E DROGAS (UNIAD). **Caderno Temático LENAD III: jogos de aposta na população brasileira. Resultados 2023**. São Paulo: UNIFESP; UNIAD, 2025. [Gênero: Pesquisa epidemiológica nacional].

WARDLE, Heather et al. The Lancet Public Health Commission on gambling. **The Lancet Public Health**, v. 9, p. e950–e994, 2024. DOI: 10.1016/S2468-2667(24)00167-1. [Gênero: Pesquisa científica / Comissão internacional].

WIKIPÉDIA: A enciclopédia livre. **Jogo de azar**. San Francisco: Wikimedia Foundation, 2026a. [Gênero: Verbete enciclopédico].

WIKIPÉDIA: A enciclopédia livre. **Ur**. San Francisco: Wikimedia Foundation, 2026b. [Gênero: Verbete enciclopédico].

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Gambling**. Geneva: WHO, 2 dez. 2024. [Gênero: Síntese institucional de saúde pública].

6.2 Declaração de Transparência e Autoria

Em estrito cumprimento às diretrizes éticas e acadêmicas estipuladas pelo edital do projeto:

- **Ferramenta Utilizada:** Google Antigravity / Gemini.
- **Escopo do Suporte:** Auxílio na estruturação modular do projeto, formatação de docstrings e comentários, organização dos scripts de teste automatizado e suporte à redação técnica da documentação.
- **Autoria e Conferência Humana:** Todas as implementações algorítmicas, validações de cálculo estocástico, auditoria de sementes, análise de dados e redação das discussões críticas interdisciplinares foram integralmente concebidas, conferidas e aprovadas pela equipe de discentes.